砲膛擴張量分析

蔡承育*，吳炎全

國防部軍備局生產製造中心第202廠

摘　　要

不論無後座力砲、迫擊砲、榴砲及戰車砲，於生產加工後由軍品鑑測單位抽驗之砲管皆會進行火砲實彈射擊驗證，其中砲膛擴張量為重要檢驗之標的。而美軍針對擴張量部分有砲管鑑定技術手冊與軍用規格兩種技資可作為參考依據，以鑑定技術手冊要求部分，會提供砲管允許之內徑最大擴張量或相當全裝藥因素砲彈作為報廢判定準則，而簡易磨耗值可由擴張量與彈藥發數計算獲得，然而美軍針對各型砲管會額外律定專屬軍用規格，其擴張量卻比鑑定技術手冊計算值高出許多，本文將針對國內自製砲管進行發射藥、膛壓與擴張量分析驗證，確認其差異問題。

關鍵詞：砲管，擴張量，驗收標準

Analysis of allowable bore enlargement

Cheng-Yu Tsai*, Yan-Chyuan Wu

The 202nd Arsenal, Materiel Production Center, Armaments Bureau, MND

ABSTRACT

Regardless of whether they are recoilless rifles, mortars, howitzers, or tank guns, all gun barrels sampled by military inspection units after production and processing undergo live-fire verification. Among these, the bore expansion is a critical inspection target. Regarding expansion, the U.S. Army provides two types of technical references: Technical Manuals (TM) for gun barrel identification and Military Specifications (Mil-Spec). According to the requirements in the Technical Manuals, the maximum allowable inner diameter expansion or an equivalent full-charge (EFC) propellant factor is provided as a condemnation criteria, furthermore, a simplified wear value can be calculated based on the expansion amount and the number of rounds fired. However, for various types of gun barrels, the U.S. Army establishes specific Military Specifications where the allowed expansion is significantly higher than the values calculated from the Technical Manuals. This paper will conduct an analysis and verification of propellants, chamber pressure, and bore expansion for domestically produced gun barrels to investigate and confirm these discrepancies.

Keywords: barrel, enlargement, inspection method

一、前　言

依據國軍現行火砲生產檢驗規格，不論無後座力砲、迫擊砲、榴砲及戰車砲，於生產加工後由軍品鑑測單位抽驗之砲管皆會進行火砲實彈射擊驗證，其中砲膛擴張量為重要檢驗之標的。目前國內加工之砲管毛胚皆依循美軍軍用規格 MIL-S-46119[1]規範進行檢驗，若為相同砲管僅國造與美造差異的話，其射擊驗證會參酌美軍規範執行，列如國造 105 公厘 T63(甲)式榴砲即依美軍 105 公厘 M2A2 榴砲尺寸加工而成，其檢驗規格為 MIL-C-14384，並將其要求轉為國內產品檢驗規格使用。

然而該規格經由版本修改，砲膛擴張量即有所差異，MIL-C-14384A[2]規定為，當射擊小於 10 發之驗證彈藥後(其中須包含最大額定膛壓 32,500 psi 之 115%彈藥)，並於砲膛距來復線起端處之 0.1 吋、1 吋、1 倍口徑及 2 倍口徑至砲口量測其膛徑，允許內徑之擴張量分別為 0.007 吋、0.007 吋、0.006 吋及 0.005 吋。

當美軍規範更新至 MIL-C-14384D[3]後，射擊小於 10 發之驗證彈藥(其中須包含最大額定膛壓 44,100 ± 1,600 psi 彈藥)，並於砲膛距來復線起端處之 0.1 吋、1 吋、1 倍口徑至砲口處量測其膛徑，允許內徑之擴張量分別為 0.003 吋、0.003 吋及 0.002 吋。

兩者砲管材料要求皆相同情況下，新版要求卻在增加膛壓後反而砲膛擴張量要求更為嚴謹，國造砲管亦通常會配合美軍規格調整同步修正，並進行射擊後內徑擴張量要求更動，在資訊有限情況下難以實際瞭解其規定是否合宜問題，故本文將針對彈藥膛壓、量測位置及擴張量要素進行分析。

二、砲管技令要求

2.1砲管鑑定技術手冊要求

依據美國砲管鑑定技術手冊 TM 9-1000-202-14 規定[4]，手冊中針對各式砲管射擊之相當全裝藥因素砲彈 (Equivalent Full Charge, EFC)累計數以及砲膛磨耗值訂定其使用上限。當砲管使用超過 EFC 彈藥數量亦或砲膛內徑超過極限值時，將宣告該砲管報廢。

手冊中 155 公厘榴砲有 M1A1/M1A2 式、M185 式、M284 式及 M199 式等砲管壽限要求，並將這四種程式之 EFC 壽限與砲膛內徑擴張量極限進行彙整，詳表 1 所示。

表 1　155 公厘榴砲砲管 EFC 及擴張量壽限要求

砲管程式	EFC 壽限	擴張量極限
M1A1 /M1A2	M4A2#7 發射藥包 7500 發	-
M185	M119A1#8 發射藥包 6375 發	0.15 吋 (3.81mm)
M284	M203/M203A1#8 發射藥包 2650 發	0.10 吋 (2.54mm)
M199	M203A1#8 發射藥包 1750 發	0.10 吋 (2.54mm)

另外，上述各型 155 公厘榴砲也有使用相同發射藥包時的數值對應，例如 155 公厘 M185 榴砲砲管發射 M4A2 藥包 7 號裝藥時，相當於發射 M119A1 藥包八號裝藥之 0.75EFC；M284 榴砲砲管發射 M4A2 藥包 7 號裝藥時，相當於發射 M203/M203A1 藥包 8 號裝藥之 0.15EFC，其轉換結果詳 2 所示。

表 2　155 公厘榴砲砲管相同發射藥之壽限要求

砲管程式	EFC 壽限
M1A1/M1A2	M4A2#7 發射藥包 7500 發
M185	M4A2#7 發射藥包 8500 發
M284	M4A2#7 發射藥包 17666 發
M199	M4A2#7 發射藥包 17500 發

若單純以 EFC 發數結合報廢尺寸來看，似乎發射一枚 155 公厘 M4A2#7 發射藥包榴彈，其擴張量僅有微小之變化量，而早期版本的砲管鑑定技術手冊有提供 EFC 與磨耗尺寸評估表，國軍亦將其納入火砲紀錄書的附錄，可藉由砲管射擊後之內徑尺寸，推算出該門火砲尚可使用之彈藥發數。

然而實際射擊並非如此單純，砲彈經由底火點燃發射藥後產生的高溫、高壓的燃燒氣體力，對砲管內膛的熱化學作用與機械作用影響(詳圖 1)，使得砲管膛徑尺寸產生變化。

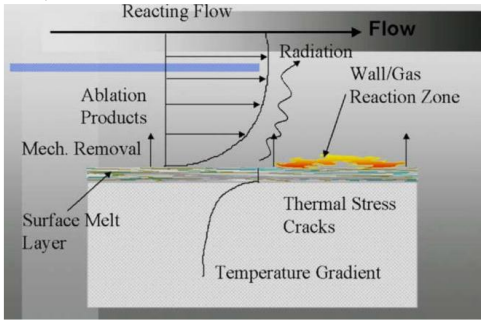


圖 1　砲管熱-化學-機械燒蝕作用示意圖[5]

2.2軍用規格(Military Specification)要求

同樣以 155 公厘榴砲有 M1A1/M1A2 式、M185 式、M284 式及 M199 式這四門火砲進行分析，其對應的軍用規格為 MIL-C-12684、MIL-C-45964、MIL-C-70822 及 MIL-C-45975，將其規格彙整為表 3 所示。

表 3　155 公厘榴砲砲管美軍軍用規格射擊擴張量要求[6-9]

砲管程式	軍用規格 (出版日期)	最高膛壓(psi) (量測要求)	距離來復線起始端之內徑允許擴張量(吋)			
			0.1 吋	1 吋	1 倍口徑	2 倍口徑至砲口
M1A1/ M1A2	MIL-C-12684D (1989/04/24)	44,100±1,500 (小於 8 發)	0.007	0.007	0.006	0.005
M185	MIL-C-45964B (1988/10/20)	43,500±1,500 (小於 15 發)	0.002			
M284	MIL-C-70822 (1989/05/09)	59,000±2,300 (小於 15 發)	0.008	0.008	0.006	0.004
M199	MIL-C-45975B (1987/09/04)	59,000±2,300 (小於 15 發)	0.008	0.008	0.006	0.004

要求上除 155 公厘 M185 砲管與其他差異較大以外，其餘檢測方式大致相同，均由砲管來復線起始端向砲口端量測 4 處，並以空氣量規、星型量規或拉越式量規(pullover gage)於射擊前後進行記錄，其量測方法詳圖 2 所示。

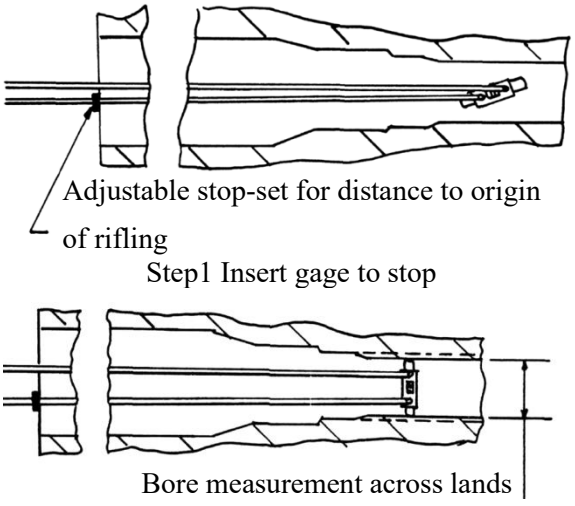


圖 2　拉越式量規量測內膛示意圖[10]

三、砲膛擴張量分析

3.1發射藥與膛壓影響磨耗值

ATK、Rheinmetall Nitrochemie 與 ARDEC 於發表針對砲管磨耗(Erosion)計算公式[11]

$$Erosion \sim (m_c)^{1.5}(T_{ex})^{7}(V_0)^{1.5}(P_{max})^{5} \quad (1)$$

式中：

m_c 為發射藥重(kg)、T_{ex} 為發射藥火焰溫度(K)、V_0 為砲口初速(m/s)、P_{max} 為最高膛壓(psi)。

當發射藥火焰溫度與發射藥最高膛壓提高時，其磨耗量將會大幅的提升，若針對 105 公厘戰車砲砲彈三種不同發射藥的彈藥進行研究分析，詳表 4。

表 4　105 公厘戰車砲彈發射藥比較表[12-14]

彈藥	HEAT-T	APFSDS-T	APFSD-T
程式	M456A1	TC84	M900
發射藥	M30	M26	M43 LOVA
藥重	5.5 kg	6 kg	6.1 kg
溫度	3,040 K	3,081 K	-
初速	1,173 m/s	1,455 m/s	1,505 m/s
膛壓	61,008 psi	59,940 psi	86,588 psi

若將破甲榴彈 M456A1 作為基礎進行國造 TC86 尾翼穩定脫殼穿甲彈磨耗值分析，並將數據代入式(1)進行計算，其磨耗值約為 1.58 倍。

$$\left(\frac{5.5}{6}\right)^{1.5}\left(\frac{3,081}{3,040}\right)^{7}\left(\frac{1,455}{1,173}\right)^{1.5}\left(\frac{59,940}{61,008}\right)^{5} \sim 1.58$$

美造 M900 彈藥分析，由於 M43 LOVA 發射藥火焰溫度查無正確數據，將忽略溫度影響進行計算，其磨耗值約為 9.78 倍。

$$\left(\frac{6.1}{6}\right)^{1.5}\left(\frac{1,505}{1,173}\right)^{1.5}\left(\frac{86,588}{61,008}\right)^{5} \sim 9.78$$

在砲管鑑定技術手冊 TM 9-1000 -202-14 中，美造破甲榴彈 M456A1、尾翼穩定脫殼穿甲彈 M735、M774 及 M833 其 EFC 皆為 1，而使用 M43 LOVA 發射藥的 M900 EFC 為 3。

3.2 105公厘戰車砲管軍用規格要求

表 5　105 公厘 M68/M68A1 戰車砲管美軍軍用規格射擊擴張量要求[15-18]

軍用規格 (出版日期)	最高膛壓(psi) (量測要求)	距離來復線起始端之內徑允許擴張量(吋)					
		0.1 吋	1 吋	1 倍 口徑	2 倍 口徑	3 倍 口徑	剩下至 砲口
MIL-C-45504A (1963/04/09)	標準 x115% (小於 11 發)	0.008	0.008	0.006	0.004	0.004	0.004
MIL-C-45504C (1971/09/10)	61,800 x113±4% (小於 8 發)	0.008	0.008	0.006	0.003		
MIL-C-45504D (1987/01/13)	70,000+5,700 (小於 6 發)	0.008	0.008	0.006	0.003		
MIL-C-45504E (1992/06/08)	80,000+6,000 (小於 6 發)	0.008	0.008	0.006	0.003		

將美軍軍用規格 MIL-C-45504 歷年版次進行彙整(詳表 5)，在版次 D 以前其膛壓僅微小差異，射擊內膛擴張量也大致相同，然而 MIL-C-45504E 超高膛壓採 M900 彈藥進行射擊驗證，惟美軍技術通報或相關既令皆有述明，使用 M900 彈藥僅可用 M1 戰車砲座擊發[4,14,19-20]，且規定砲管序號不得低於 4803 以下，以免造成問題。

囿於國內並未具有 M900 彈藥及 M43 LOVA 發射藥，若要將國內自製砲管採取美軍規格進行測試，勢必須增加現有彈種藥量及溫度，使膛壓可滿足軍用規格要求。

四、結果與討論

4.1 測試整備

考量若使用一般標準彈藥射擊，其膛壓皆無法滿足鑑測需求，故改以鋼心彈裝填不同藥量之 M26 發射藥實施射擊驗證，其藥量與膛壓彙整如表 6。

表 6　105 公厘鋼心彈裝藥量、初速及膛壓表

裝藥量(g)	初速(m/s)	膛壓(psi)
3,000	770.57	12,100
4,500	1,145.69	30,000
5,850	1,477.21	63,200
6,150	1,542.84	73,200
6,200	1,550.60	74,400

雖無法達到美軍 MIL-C-45504E 之要求，但可符合 MIL-C-45504D 70,000+5,700 psi 之膛壓，另外自製砲管部分，一般砲管鋼材強度是無法符合 80,000+6,000 psi 要求，須額外實施砲管自緊(Autofrettage) [21]，藉以提高砲管最大安全膛壓(Safe Maximum Pressure, SMP)詳圖 3。

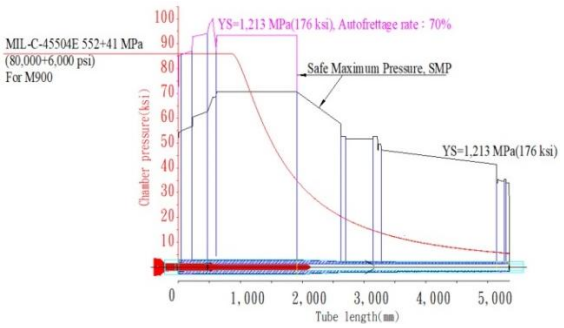


圖 3　砲管自緊後內彈道曲線圖

4.2 測試結果

進行國造 105 公厘 XT112 戰車砲管測試，首門自製砲管一共射擊 7 發鋼心彈，膛壓分別為 63,500 psi、75,000 psi、74,700 psi、64,100 psi、64,500 psi、75,000 psi 及 73,800 psi，於砲管射擊後執行內膛量測，在來復線起始端 0.1 吋、1 吋處、1 倍口徑及 2 倍口徑處，內徑擴張量皆為 0.003 吋。依據鑑測規格未被抽樣之砲管須採取一發高膛壓測試，故第二門砲管以 78,300 psi 鋼心彈完成驗證，內徑擴張量為 0.001 吋。

過去曾獲得美軍 105 公厘 M68A2 砲管武器紀錄卡資料，上面記載完成單發 M900 彈要進行射擊驗證，僅提供射擊後內膛為 4.136 吋(亦即擴張量為 0.002 吋)之單一數據，而非軍用規格的來復線起始端 4 個位置擴張量。

4.3 結論

經由測試結果分析，美方軍用規格擴張量針對新砲管射擊的要求是相當合理，若由砲管鑑定技術手冊 TM 9-1000 -202-14 中 105 公厘戰車砲之報廢擴張量 0.056 吋與 1000 EFC 計算，當射擊 EFC 為 1 的彈藥時，磨耗值僅 0.000056 吋遠遠小於與實際測試之 0.001 吋，建議作為參考使用，不宜視為砲管合格標準。

參考文獻

[1] 蔡承育，“砲管毛胚要求”，第 31 屆國防科技學術研討會，桃園、台灣，2022。

[2] MIL-C-14384A. “Cannon, 105mm howitzer：M2A2” , US Army Research Devlp & Engr Command, Armament Research Devlp & Engr Center, 1965.

[3] MIL-C-14384D. “Cannon, 105mm howitzer：M2A2” , US Army Research Devlp & Engr Command, Armament Research Devlp & Engr Center, 1989.

[4] TM 9-1000-202-14, “Evaluation of cannon tubes”, Headquarters, department of the army, 1999.

[5] Abhilash A. Putti, M. R. Chopade, P. E. Chaudhari. “A Review on Gun Barrel Erosion”, International Journal of Current Engineering and Technology, 2016.

[6] MIL-C-12684D. “Cannon, 155mm howitzer：M1A1 Cannon, 155mm howitzer：M1A2” ,US Army Research Devlp & Engr Command, Armament Research Devlp & Engr Center, 1989.

[7] MIL-C-45964B. “Cannon, 155mm howitzer：M185” , US Army Research Devlp & Engr Command, Armament Research Devlp & Engr Center, 1988.

[8] MIL-C-70822. “Cannon, 105mm howitzer：M284” , US Army Research Devlp & Engr Command, Armament Research Devlp & Engr Center, 1989.

[9] MIL-C-45975B. “Cannon, 105mm howitzer：M199” ,US Army Research Devlp & Engr Command, Armament Research Devlp & Engr Center, 1987.

[10] Paul H. Wirsching, “A statistical approach to measurement of gun tube wear”, U. S. Army Armament R & D Command, 1978.

[11] Kelly Moran, Doug Messner, Bishara Elmasri, Chester Topolski, Ulrich Schaedeli, Dominik Antenen, Kurt Ryf, “Improved LW30 Ammunition via Ignitability and Ballistic / Chemical Stability of ECL® (Extruded Composite Low Vulnerability) Propellant”, NDIA Conference 44th Annual Gun & Missile System Conference, 2009.

[12] 蔡承育、吳炎全，“射擊脫殼與高爆彈引起的制退反應”，第 31 屆國防科技學術研討會，桃園、台灣，2022。

[13] Jane's Defence Industry, “105 mm M900 APFSDS-T cartridge”, 2021.

[14] NATO STANAG 4458, “105mm ammunition for rifled tank guns”, North Atlantic Treaty Organization, 1998.

[15] MIL-C-45504A(WC). “Cannon, 105mm gun：M68” ,US Army Research Devlp & Engr Command, Armament Research Devlp & Engr Center, 1963.

[16] MIL-C-45504C(WC). “Cannon, 105mm gun：M68” ,US Army Research Devlp & Engr Command, Armament Research Devlp & Engr Center, 1971.

[17] MIL-C-45504D(AR). “Cannon, 105mm gun：M68 Cannon, 105mm gun：M68A1” ,US Army Research Devlp & Engr Command, Armament Research Devlp & Engr Center, 1987.

[18] MIL-C-45504E(AR). “Cannon, 105mm gun：M68 Cannon, 105mm gun：M68A1”, US Army Research Devlp & Engr Command, Armament Research Devlp & Engr Center, 1992.

[19] TB 9-2350-356-14, “Operator/ Maintenance information on cartridge, 105mm: APFDS-T, M900”, Headquarters, department of the army, Technical Bulletin, 1992.

[20] TM 43-0001-28, “Army ammunition data sheets artillery ammunition guns, howitzers, mortars, recoilless rifles, grenade launchers, and artillery fuzes”, Headquarters, department of the army, Technical Manual, 1994.

[21] 蔡承育、吳炎全，“中口徑砲管自緊加工與驗證”，第 34 屆國防科技學術研討會，桃園、台灣，2025。